

2026-03-17 MongoDB HostSwapsFillingUp告警

一、背景：

麦中的DB服务器交付时，都会关闭系统的swap分区，但是近期经常收到swap分区使用率过高的告警

二、告警现象：

告警1：

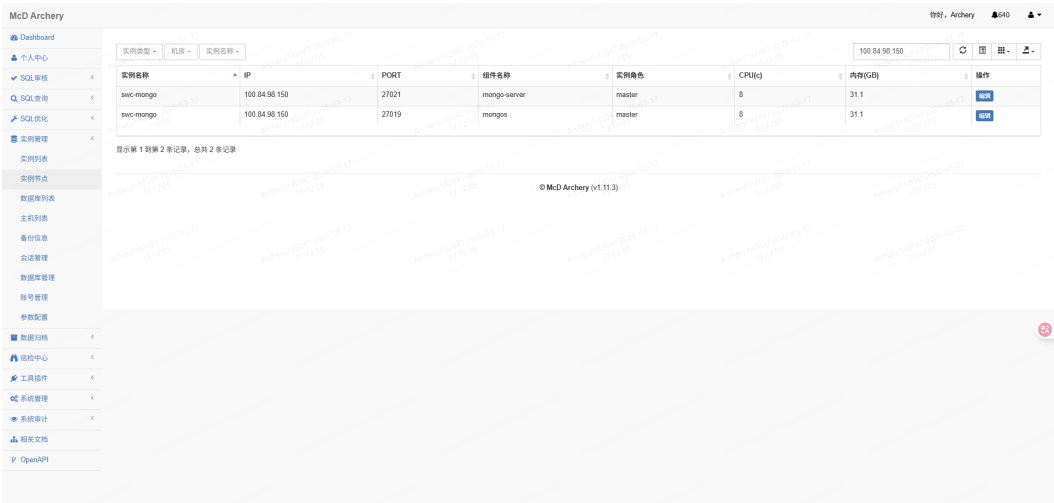
[Warning]HostSwapsFillingUp
告警对象： node-swc-prod-db
告警host: 100.84.98.150:9100
告警机房： Hedan
故障描述： 主机：【100.84.98.150:9100】 swap分区使用超过 (>80%), 当前值使用率: 92.14539153356148%
DB 类型： mongodb
INC 编号： #3D4D39
触发时间： 2026-03-17 16:20:16
持续时长： 5m3s

告警2：

[Warning]HostSwapsFillingUp
告警对象： node-swc-prod-db
告警host: 100.84.98.151:9100
告警机房： Hedan
故障描述： 主机：【100.84.98.151:9100】 swap分区使用超过 (>80%), 当前值使用率: 80.06114008957867%
DB 类型： mongodb
INC 编号： #D29F65
触发时间： 2026-03-08 18:30:16
持续时长： 5m2s

三、分析步骤：

(1) 确认该主机属于mongodb哪个集群



(2) 分析告警host上的内存使用情况

A、top查看内存占用情况，从截图中可以看出

```
top - 17:18:18 up 311 days, 17:20, 1 user, load average: 0.16, 0.29, 0.38
Tasks: 279 total, 1 running, 278 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 2.8 us, 0.9 sy, 0.0 ni, 95.7 id, 0.2 wa, 0.3 hi, 0.3 si, 0.0 st
MiB Mem : 31857.1 total, 266.1 free, 16718.1 used, 28872.9 buff/cache
MiB Swap: 8192.0 total, 623.3 free, 7568.7 used, 28623.9 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR   S %CPU  %MEM    TIME+   COMMAND
474992 root        20   0 19.2g   8.7g 28556 S 12.0 27.0 42888.55 5.7% /data/mongo/27021/bin/mongod --config /data/mongo/27021/mongo.conf
109558 root        20   0 312444 68488 S 13.4 0.2 2.3 0.0 0.123 7492 /data/mongo/27019/bin/mongo --config /data/mongo/27019/mongo.conf
1487880 root        20   0 719948 16588 4484 S 0.7 0.1 688.30.44 452 /opt/node_exporter-1.1.2.linux.amd64/node_exporter
2528246 root        20   0 893756 51964 3484 S 0.7 0.2 901.55.24 66796 /titan/agent/titanagent -d -b /etc/titanagent
1891 root        20   0 408672 3164 2424 S 0.3 0.0 777.48.31 15876 /usr/libexec/platform-python -Es /usr/sbin/tuned -i -P
160244 root        20   0 0 0 0 I 0.3 0.0 0.00.13 0 [kworker/u256:1-events_unbound]
1628791 root        20   0 54648 4688 3668 R 0.3 0.0 0.00.87 0 top
1 root        20   0 247476 7268 4212 S 0.0 0.0 34.58.81 684 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize 17
2 root        20   0 0 0 0 S 0.0 0.0 0.17.23 0 [kthreadd]
3 root        0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0.00.00 0 [rcu_gp]
4 root        0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0.00.00 0 [rcu_par_gp]
5 root        0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0.00.00 0 [slub_flushwq]
10 root       0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0.00.00 0 [mm_percpu_wq]
11 root        20   0 0 0 0 S 0.0 0.0 0.00.00 0 [rcu_tasks_rude_]
12 root        20   0 0 0 0 S 0.0 0.0 0.00.00 0 [rcu_tasks_trace]
13 root        20   0 0 0 0 S 0.0 0.0 2.36.99 0 [ksoftirqd/0]
14 root        20   0 0 0 0 I 0.0 0.0 168.32.35 0 [rcu_sched]
15 root        rt    0 0 0 0 S 0.0 0.0 0.00.04 0 [migration/0]
16 root        rt    0 0 0 0 S 0.0 0.0 0.13.71 0 [watchdog/0]
17 root        20   0 0 0 0 S 0.0 0.0 0.00.00 0 [cpuhp/0]
18 root        20   0 0 0 0 S 0.0 0.0 0.00.00 0 [cpuhp/1]
19 root        rt    0 0 0 0 S 0.0 0.0 0.13.75 0 [watchdog/1]
20 root        rt    0 0 0 0 S 0.0 0.0 0.00.77 0 [migration/1]
21 root        20   0 0 0 0 S 0.0 0.0 2.28.78 0 [ksoftirqd/1]
24 root        20   0 0 0 0 S 0.0 0.0 0.00.00 0 [cpuhp/2]
25 root        rt    0 0 0 0 S 0.0 0.0 0.20.81 0 [watchdog/2]
26 root        rt    0 0 0 0 S 0.0 0.0 0.00.71 0 [migration/2]
27 root        20   0 0 0 0 S 0.0 0.0 2.17.16 0 [ksoftirqd/2]
30 root        20   0 0 0 0 S 0.0 0.0 0.00.00 0 [cpuhp/3]
31 root        rt    0 0 0 0 S 0.0 0.0 0.20.87 0 [watchdog/3]
32 root        rt    0 0 0 0 S 0.0 0.0 0.00.81 0 [migration/3]
33 root        20   0 0 0 0 S 0.0 0.0 2.17.85 0 [ksoftirqd/3]
36 root        20   0 0 0 0 S 0.0 0.0 0.00.00 0 [cpuhp/4]
37 root        rt    0 0 0 0 S 0.0 0.0 0.20.31 0 [watchdog/4]
```

可以看到几个重要指标:

指标	当前值	说明
物理内存 (Mem)	31GiB	主机的RAM
可用内存 (available)	20GiB	系统仍有大量空闲内存，包含未使用的内存和可回收的缓存
Swap 使用量	7.4GiB/8GiB	Swap 使用过高，但 RAM 充足，说明配置不合理

其中第一行的mongod进程使用的SWAP分区最大，可以估算当前该mongod需要的内存大概是%MEM*RAM + SWAP，也可通过smem查看详细的进程占用内存和SWAP分布

VIRT 是进程虚拟内存的大小，只要是进程申请过的内存，即便还没有真正分配物理内存，也会计算在内。

RES 是常驻内存的大小，也就是进程实际使用的物理内存大小，但不包括 Swap 和共享内存。

SHR 是共享内存的大小，比如与其他进程共同使用的共享内存、加载的动态链接库以及程序的代码段等。

%MEM 是进程使用物理内存占系统总内存的百分比。

B、smem分析内存占用

```
[root@hdc prod-scm-mongodb-01 ~]# s_mem -> swap
PID User Command Swap USS PSS RSS
1474992 root /data/mongo/27021/bin/mongo 5997832 9899728 9180284 9185232
3176726 root /usr/sbin/rsyslogd -n 461712 4248 11775 26488
792 root /usr/lib/systemd/systemd-journal 82288 1304 54088 111448
1846465 root /data/mongo/27019/bin/mongo 74248 81288 81388 81628
2528246 root /titan/agent/titanagent -d 66688 54188 54388 56572
1891 root /usr/libexec/platform-python 15852 884 1519 4348
1578 polkitd /usr/lib/polkit-1/polkitd - 8184 3588 4385 7552
251760 root ed-pam 3568 52 175 1148
832 root /usr/lib/systemd/systemd-udevd 2828 232 354 2412
1876 root /usr/sbin/NetworkManager -- 1788 1156 1871 5492
989 root /usr/sbin/VMtoolsd -- 1484 572 726 2712
988 root /usr/sbin/virtiofsd 1176 1812 2183 4956
251760 root /usr/lib/systemd/systemd -- 868 528 1895 4152
994 root /usr/lib/systemd/systemd-logd 884 736 849 3228
1852637 root /usr/bin/mongodb_exporter - 772 68384 68384 68388
992 root /usr/sbin/jarmd -n -q new 764 516 742 2312
2815825 zabbix /usr/sbin/zabbix_agentd: 11 782 286 438 2164
2815823 zabbix /usr/sbin/zabbix_agentd: 11 792 286 438 2164
2815822 zabbix /usr/sbin/zabbix_agentd: 11 748 292 478 2248
2815821 zabbix /usr/sbin/zabbix_agentd: 11 748 284 426 2152
2815824 zabbix /usr/sbin/zabbix_agentd: 11 744 286 438 2164
2815819 zabbix /usr/sbin/zabbix_agentd -f 728 8 289 2888
2474271 root /usr/sbin/smbd -D -c /etc/smb 728 248 658 2536
1 root /usr/lib/systemd/systemd -- 684 2968 3594 7268
2815828 zabbix /usr/sbin/zabbix_agentd: co 672 684 722 1884
1487 root /usr/sbin/crond -s 616 312 359 1828
937 root /sbin/mkinitrd 576 572 727 2868
1629577 opasuser (ed-pam) 548 2964 3485 5844
1487880 root /opt/node_exporter-1.1.2.linux 484 19676 19676 19688
982 root /usr/sbin/lrqlbalance --force 480 412 554 2164
988 dbus /usr/bin/dbus-daemon --system 348 848 1183 3156
1243939 chorny /usr/sbin/chornyd 312 512 415 2136
998 root /usr/sbin/redispatch 284 132 288 1528
2528253 root titan_monitor -p 2528246 -l 188 488 447 1648
1484 root /usr/sbin/atd -f 16 212 251 1876
991 root /usr/sbin/rsyslogd --ignore 16 248 271 1608
158385 root /usr/libexec/platform-python 8 18864 11684 14932
1628823 root -bash 8 1816 2639 5148
```

PSS (Proportional Set Size): 是所有共享库和代码的实际占用的内存总量，按照每个进程实际使用的内存进行分配。
USS (Unique Set Size): 是进程独自使用的内存总量，不包括共享库和代码的内存。换句话说，USS是进程私有的部分占用的内存。
RSS (Resident Set Size): 是进程当前驻留在RAM中的物理内存总量。

结论：available的内存比SWAP大很多，当SWAP关闭时有充足内存供原有mongod进程使用

(3) 确认该主机swap配置

由于交付的DB服务器一般都是关闭SWAP，所以确认当前的生效情况及相关配置

A、查看该主机上面的swap

```
[opsuser@hdvs-prod-swcmongodb-01 ~]$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           31Gi       10Gi       357Mi       68Mi       20Gi       20Gi
Swap:          8.0Gi       7.4Gi       623Mi

[opsuser@hdvs-prod-swcmongodb-01 ~]$ cat /proc/sys/vm/swappiness
30
```

B、查看swap相关配置

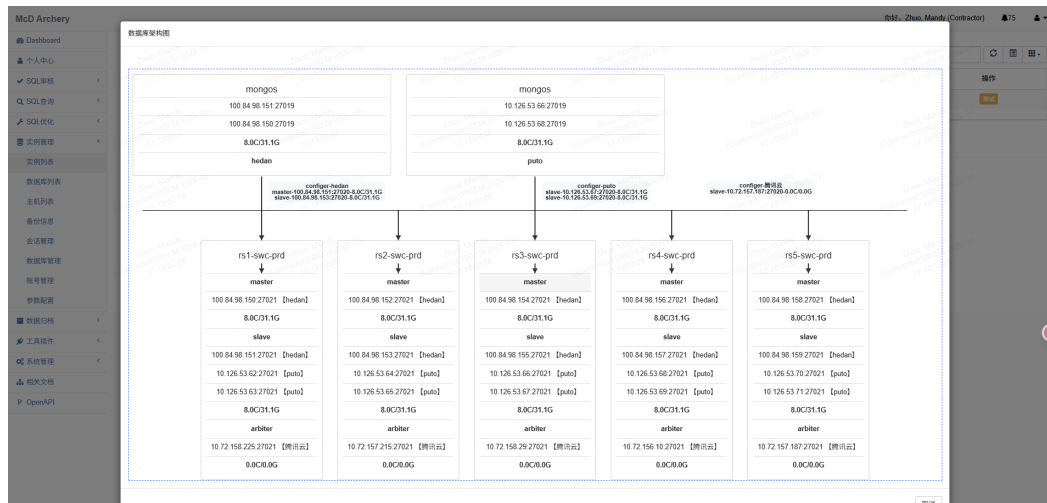
```
[opsuser@hdvs-prod-swcmongodb-01 ~]$ cat /etc/fstab
/dev/mapper/rl-root / xfs defaults 0 0
UUID=866d6690-cf75-4118-bca8-c02cd2f2b443 /boot xfs defaults 0 0
UUID=21E7-E5DE /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 2
#/dev/mapper/rl-swap none swap defaults 0 0
/dev/vgdata/lvdata /data ext4 defaults 0 0
[opsuser@hdvs-prod-swcmongodb-01 ~]$ cat /etc/sysctl.conf|grep swap
vm.swappiness = 0
```

#vm.swappiness: **Swap 使用倾向** (0-100，值越低越倾向用 RAM)

结论：配置中关闭了swap，但是实际情况是swap没关闭，而且内存使用到约 70%，空闲时开始换出

(4) 查看该集群其它主机是否存在此问题

去archery找到该集群所有的主机信息，依次查看步骤3中的内容。主机过多的情况下，通知主机组协助查看影响范围。



处理方案：

- 依次重启各分片的主副本，观察状态rs.status()
- 依次重启各分片的从副本，观察状态rs.status()
- 通知主机组关闭swap